

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
MINGGU 1 PERTEMUAN 1
SEMESTER III



ACARA 1
Nama:
SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:
E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aplikasi web modern terdiri dari dua sisi yang bekerja bersama, yaitu frontend dan backend. Frontend adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna di browser (HTML, CSS, dan JavaScript di sisi klien), sedangkan backend adalah bagian yang berjalan di server dan bertanggung jawab atas logika bisnis, pengolahan data, autentikasi, serta komunikasi dengan database. Tanpa backend, sebuah website hanya mampu menampilkan halaman statis dan tidak dapat menyimpan data pengguna, menampilkan data dinamis dari database, maupun melakukan validasi dan pengamanan.

Memahami alur komunikasi antara client dan server merupakan fondasi sebelum menulis kode PHP. Ketika pengguna membuka sebuah halaman, terdapat empat aktor yang terlibat, yaitu browser (client), web server (Apache), bahasa pemrograman sisi server (PHP), dan database (MySQL). Praktikum ini mengamati alur tersebut secara langsung melalui pembuatan halaman PHP sederhana.

2. Tujuan

1. Menjelaskan perbedaan frontend dan backend serta peran masing-masing.
2. Menjelaskan arsitektur client-server dan alur HTTP request-response.
3. Membuat dan menjalankan halaman PHP sederhana melalui web server Apache (XAMPP).
4. Membedakan hasil membuka file PHP melalui `file:///` dan melalui `http://localhost`.

3. Dasar Teori

Frontend mencakup semua yang terlihat dan dapat berinteraksi dengan pengguna di browser: teks, tombol, form, gambar, dan animasi. Teknologi utamanya adalah HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript (di browser) untuk interaktivitas.

Backend adalah bagian aplikasi yang berjalan di server. Teknologi backend yang digunakan pada mata kuliah ini adalah PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, Apache sebagai web server, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional.

Arsitektur client-server adalah pola komunikasi di mana client (browser) meminta layanan dan server menyediakan layanan tersebut. Alurnya: (1) pengguna mengetik URL atau mengklik tautan; (2) browser mengirim HTTP Request ke Apache; (3) Apache meneruskan file `.php` ke PHP; (4) PHP mengeksekusi kode dan, bila perlu, mengirim query ke MySQL; (5) MySQL mengembalikan data ke PHP; (6) PHP menyusun data menjadi HTML; (7) Apache mengirim HTML sebagai HTTP Response; (8) browser merender HTML menjadi halaman yang terlihat pengguna. Browser tidak pernah menjalankan kode PHP karena kode tersebut sudah dieksekusi di server sebelum sampai ke browser.

4. Alat dan Bahan

- XAMPP (Apache dan PHP)
- Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox)
- Text editor (Visual Studio Code / Notepad++)

HASIL PRAKTIK

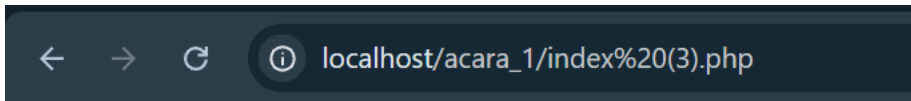
5. Persiapan dan Pembuatan Project

1. Menjalankan modul **Apache** pada XAMPP Control Panel hingga berstatus *running*.
2. Membuat folder project C:\xampp\htdocs\belajar-backend.
3. Membuat file `index.php` dengan kode berikut.

```
index (3).php
1  <?php
2  // File: index.php
3  echo "<h1>Halo dari Server!</h1>";
4  echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
5  ?>
```

6. Membuka Melalui Web Server (<http://localhost>)

File dibuka melalui alamat http://localhost/acara_1/. Browser menampilkan judul "Halo dari Server!" beserta waktu server. Setelah teks pada `echo` diubah dan halaman di-refresh, isi halaman ikut berubah, dan waktu yang tampil selalu diperbarui pada setiap refresh.



Halo dari Server!

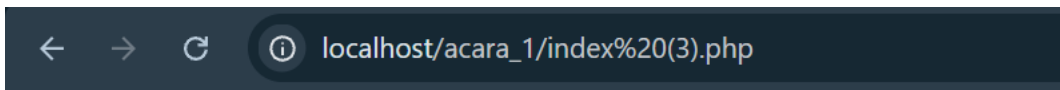
Waktu server saat ini: 2026-09-24 05:13:24

Alur yang terjadi: browser mengirim *GET request* ke Apache; Apache mengenali ekstensi `.php` dan memanggil PHP; PHP mengeksekusi fungsi `date()` di server dan menghasilkan HTML lengkap; Apache mengirimkannya sebagai response; browser menampilkan hasilnya. Fungsi `date()` dijalankan di server, bukan di komputer pengguna, sehingga waktu yang tampil adalah waktu server.

7. Eksperimen mengganti perintah di echo

```
index (3).php X info.php X
index (3).php
1 <?php
2 // File: index.php
3 echo "<h1>Halo dari Polije Kampus Nganjuk!</h1>";
4 echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
5 ?>
```

Yang semula “Halo dari server!” diganti menjadi “Halo dari Polije Kampus Nganjuk”



Halo dari Polije Kampus Nganjuk!

Waktu server saat ini: 2026-09-24 05:28:22

8. Tugas Mandiri: info.php

Tugas mandiri meminta pembuatan file `info.php` yang menampilkan nama, NIM, waktu server, versi PHP (`phpversion()`), dan sistem operasi server (`PHP_OS`) dalam format tabel HTML yang rapi. Kode yang digunakan:

```
index (3).php X info.php X
info.php
1 <?php
2 // File: info.php
3 // Ganti nilai berikut dengan identitas Anda
4 $nama = "Samsul";
5 $nim = "E41250282";
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html lang="id">
9 <head>
10 <meta charset="UTF-8">
11 <title>Info Server</title>
12 <style>
13 body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
14 table { border-collapse: collapse; width: 480px; }
15 th, td { border: 1px solid #999; padding: 8px 12px; text-align: left; }
16 th { background: #f0f0f0; width: 40%; }
17 </style>
18 </head>
19 <body>
20 <h1>Informasi Server</h1>
21 <table>
22 <tr><th>Nama</th><td><?php echo $nama; ?></td></tr>
23 <tr><th>NIM</th><td><?php echo $nim; ?></td></tr>
24 <tr><th>Waktu Server</th><td><?php echo date("Y-m-d H:i:s"); ?></td></tr>
25 <tr><th>Versi PHP</th><td><?php echo phpversion(); ?></td></tr>
26 <tr><th>Sistem Operasi Server</th><td><?php echo PHP_OS; ?></td></tr>
27 </table>
28 </body>
29 </html>
```

Halaman diakses melalui http://localhost/acara_1/info.php dan menghasilkan tampilan berikut.

Informasi Server

Nama	Samsul
NIM	E41250282
Waktu Server	2026-09-24 05:35:11
Versi PHP	8.2.12
Sistem Operasi Server	WINNT

Pembahasan. Nilai nama dan NIM disimpan dalam variabel PHP, sedangkan waktu, versi PHP, dan sistem operasi diperoleh dari fungsi dan konstanta bawaan PHP yang dieksekusi di server. Karena seluruh nilai tersebut berasal dari server, `PHP_OS` menampilkan sistem operasi tempat Apache dan PHP berjalan, bukan sistem operasi perangkat pengguna (pada XAMPP di Windows nilainya `WINNT`). Browser hanya menerima HTML tabel hasil akhirnya, tanpa pernah melihat kode PHP di balik halaman tersebut.

KESIMPULAN

1. Frontend adalah bagian aplikasi yang tampil dan berinteraksi dengan pengguna di browser, sedangkan backend berjalan di server untuk menangani logika bisnis, data, dan keamanan.
2. Dalam arsitektur client-server, browser mengirim HTTP request, Apache menerima dan meneruskan file PHP, PHP mengeksekusi kode (dan berkomunikasi dengan MySQL bila diperlukan), lalu hasilnya dikirim kembali sebagai HTTP response berupa HTML.
3. Backend PHP hanya berjalan jika request melewati web server. Membuka file PHP lewat `file:///` hanya menampilkan kode mentah, sedangkan melalui `http://localhost` kode dieksekusi dan menghasilkan halaman.
4. Fungsi dan konstanta seperti `date()`, `phpversion()`, dan `PHP_OS` dieksekusi di server sehingga menampilkan informasi milik server, bukan milik pengguna

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Politeknik Negeri Jember.